

Table des matières

1	Séries Numériques	2
1.1	généralités	2
1.1.1	Définitions	2
1.1.2	exemples fondamentaux	3
1.1.3	conditions nécessaires de convergence	4
1.1.4	opération sur les séries	4
1.2	séries à termes positifs	5
1.2.1	critères de comparaison	5
1.2.2	comparaison série-intégrale	6
1.2.3	règle de d'Alembert et règle de Cauchy	7
1.2.4	règle de Riemann	9
1.3	séries $\tilde{A}$ termes quelconques	10
1.3.1	série absolument convergente	10
1.3.2	séries alternées	11
2	Suites et Séries de fonctions	14
2.1	Suites de fonctions	14
2.1.1	Modes de convergences	14
2.1.2	régularité de la limite d'une suite de fonctions	17
2.1.3	Séries de fonctions	19
2.1.4	régularité de la somme d'une série de fonctions	21
3	séries Entières	24
3.1	généralités	24
4	Séries de Fourier	30
4.0.1	fonctions continues par morceaux	30

Chapitre 1

Séries Numériques

1.1 généralités

1.1.1 Définitions

Soit $(u_n)_n$ une suite réelle. On construit une autre suite $(s_n)_n$ en posant

$$\begin{aligned}s_0 &= u_0 \\ s_1 &= u_0 + u_1 \\ &\vdots \\ s_n &= u_0 + u_1 + \dots + u_n = \sum_{k=0}^n u_k\end{aligned}$$

Ainsi s_n est la somme de $n + 1$ premiers termes de la suite (u_n) . la suite (s_n) s'appelle la série de terme général u_n et notée $\sum u_n$. $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$ s'appelle la somme partielle d'ordre n de la série. Dans le cas de la convergence de la série $\sum u_n$ on note $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ sa limite et on l'appelle la somme de la série $\sum u_n$. Toujours dans le cas de la convergence on appelle reste d'ordre n de la série $\sum u_n$ le nombre réel $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$.

1.1.2 exemples fondamentaux

série géométrique

Soit q un nombre réel. On appelle série géométrique de raison q la série de terme général q^n . Sa somme partielle est donnée par

$$s_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

on a le résultat suivant

Proposition 1.1.1. $\sum q^n$ converge si et seulement si $|q| < 1$. La somme de la série géométrique convergente est $\frac{1}{1-q}$. Son reste d'ordre n est $R_n = \frac{q^{n+1}}{1-q}$

série télescopique

Soit (v_n) une suite réelle. On appelle série télescopique associée à la suite (v_n) la série de terme général $u_n = v_{n+1} - v_n$

Proposition 1.1.2. la série télescopique $\sum v_{n+1} - v_n$ converge si et seulement si la suite (v_n) converge. La somme de la série télescopique convergente est $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n - v_0$.

Démonstration. il suffit de remarquer que la somme partielle $s_n = \sum_0^n v_{k+1} - v_k = v_{n+1} - v_0$. (s_n) converge si et seulement si (v_n)

□

Remarque

La proposition précédente établit un lien entre les suites et les séries. Pour étudier la nature d'une suite dont le terme général est compliqué on préfère étudier la nature de la série télescopique correspondante. Par exemple montrer que la suite de terme général $u_n = \sum_0^n \frac{1}{k} - \text{Log} n$ est convergente. Vous trouver la réponse de cette question dans ce qui suit.

Exemple : Etudier la nature de la série $\sum \frac{1}{k(k+1)}$ et déterminer sa somme. On a $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. la série est donc télescopique, elle est convergente car la suite $(\frac{1}{k})$ l'est aussi et on a $\sum_1^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k}$ donc la série a pour somme 1

1.1.3 conditions nécessaires de convergence

Soit $\sum u_n$ une série numérique.

Proposition 1.1.3. a) $\sum u_n$ converge $\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

b) $\sum u_n$ converge $\iff \lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$

c) $\sum u_n$ converge $\iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0 \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \text{on a} \quad |u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| \leq \varepsilon$ (critère de Cauchy)

Démonstration. a) $\sum u_n$ converge par définition la suite (s_n) converge, or $u_n = s_n - s_{n-1}$

b) Il suffit d'écrire $R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^n u_k$

c) C'est le critère de Cauchy pour la convergence d'une série. La suite (s_n) converge si et seulement si elle est de Cauchy $\square$

Remarque

La réciproque de l'implication a) est fausse, en effet il existe des séries divergentes dont le terme général tend vers 0. Comme exemple on prend la série $\sum \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ c'est une série télescopique divergente car la suite $(\sqrt{n})$ diverge, bien que nous avons $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0$

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \neq 0$ la série $\sum u_n$ est alors divergente. On dit qu'elle diverge grossièrement.

1.1.4 opération sur les séries

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries numériques

a) Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ les séries $\sum u_n$ et $\sum (\lambda u_n)$ sont de même nature. Dans le cas de la convergence on a

$$\sum_0^{+\infty} (\lambda u_n) = \lambda \sum_0^{+\infty} u_n$$

b) Si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent alors la série somme $\sum (u_n + v_n)$ converge est

$$\sum_0^{+\infty} (u_n + v_n) = \sum_0^{+\infty} u_n + \sum_0^{+\infty} v_n$$

c) Si la série $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge alors la série somme diverge

d) Si $u_n \in \mathbb{C}$ alors $\sum u_n$ converge $\iff \sum \operatorname{Re}(u_n)$ et $\sum \operatorname{Im}(u_n)$ convergent

Dans le cas de la convergence on a

$$\sum_0^{+\infty} u_n = \sum_0^{+\infty} \operatorname{Re}(u_n) + \sum_0^{+\infty} \operatorname{Im}(u_n)$$

Remarque

la somme de deux séries divergentes n'est pas toujours divergente, en effet soit $\sum u_n$ est divergente, la série $\sum u_n + (-u_n)$ est convergente.

1.2 séries à termes positifs

1.2.1 critères de comparaison

Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs, c'est à dire, $u_n \geq 0$. La suite (s_n) est alors croissante et positive, en effet on a $s_{n+1} - s_n = u_{n+1}$. Deux cas peuvent se présenter

- 1) (s_n) est bornée donc convergente
- 2) (s_n) est non bornée donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = +\infty$

Alors pour montrer qu'une série à termes positifs est convergente il suffit de prouver que (s_n) est bornée

Proposition 1.2.1. Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs telles que $u_n \leq v_n$

- a) $\sum v_n$ converge $\implies \sum u_n$ converge
- b) $\sum u_n$ diverge $\implies \sum v_n$ diverge

Démonstration. a) On pose $s_n = \sum_0^n u_k$ et $S_n = \sum_0^n v_k$, l'inégalité $u_n \leq v_n$ implique que $s_n \leq S_n$, puisque la suite (S_n) est convergente elle est bornée donc la suite (s_n) l'est aussi.

b) C'est la contraposée de a) □

Comme conséquence de cette proposition on a :

Proposition 1.2.2. Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs, R_n, r_n respectivement leurs restes et S_n, s_n respectivement leurs sommes partielles

- a) Si $u_n = O(v_n)$ alors
 - a.1) $\sum v_n$ converge $\implies \sum u_n$ converge
 - a.2) $\sum u_n$ diverge $\implies \sum v_n$ diverge

b) Si $u_n \sim v_n$ alors

b.1) $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature

b.2) Dans le cas de la convergente de la série on a $R_n \sim r_n$

b.3) Dans le cas de la divergente de la série on a $S_n \sim s_n$

Démonstration. a) et b.1) s'obtiennent facilement de la proposition précédente, en effet $u_n = O(v_n)$ implique l'existence d'une constante c tel que $u_n \leq cv_n$ à partir d'un certain rang. De même $u_n \sim v_n$ implique l'existence de deux constantes α et β tel que $\beta v_n \leq u_n \leq \alpha v_n$ à partir d'un certain rang. Le reste de la proposition à admettre. □

1.2.2 comparaison série-intégrale

Soit f une fonction décroissante de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^+$. On considère la série $\sum f(n)$ et on s'intéresse à sa nature. Donnons d'abord quelques inégalités utiles

Proposition 1.2.3. a) Pour $k \in [n, n+1]$ on a

$$f(n+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(n) \leq \int_{k-1}^k f(t) dt$$

b) En sommant de 1 à n et de $n+1$ à $+\infty$ on a

$$\begin{aligned} \int_0^{n+1} f(t) dt &\leq s_n \leq \int_0^n f(t) dt + f(0) \\ \int_{n+1}^{+\infty} f(t) dt &\leq R_n \leq \int_n^{+\infty} f(t) dt \end{aligned}$$

Démonstration. b) découle facilement de a). Pour montrer a) utiliser la décroissante de f □

La nature de la série $\sum f(n)$ est donnée par

Proposition 1.2.4. Soit f une fonction décroissante de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^+$. On pose $\sigma_n = f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt$ on a

a) la série $\sum \sigma_n$ est convergente

b) $\sum f(n)$ et $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature

c) Dans le cas de la divergence $s_n = \sum_0^n f(n) \sim \int_0^n f(t) dt$

Démonstration. a) Puisque f est décroissante $\sigma_n \geq 0$. Pour montrer que $\sum \sigma_n$ est convergente, il suffit de montrer que la suite $(\sum_0^n \sigma_k)$ est bornée. On utilisant a) proposition précédente on a

$$f(k) - \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k) - f(k+1)$$

on a alors

$$\begin{aligned} \sum_0^n \sigma_k &= \sum_0^n f(k) - \int_k^{k+1} f(t) dt \\ &\leq \sum_0^n f(k) - f(k+1) \\ &\leq f(0) \end{aligned}$$

b) On peut écrire $\sum_0^n \sigma_k = \sum_0^n f(k) - \int_0^n f(t) dt$. Puisque la série $\sum \sigma_n$ est toujours convergente il s'ensuit que $\sum f(n)$ et $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature.

c) Dans le cas de la divergence $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ tend vers $+\infty$. En divisant par cette intégrale dans la première inégalité de b) proposition 1.2.3 on obtient l'équivalence voulue. à titre d'exemples on a $\square$

Corollaire 1.2.5. a) *série de Riemann*

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge } \Longleftrightarrow \alpha > 1$$

b) *série de Bertrand*

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha \text{Log}^\beta n} \text{ converge } \Longleftrightarrow (\alpha > 1 \text{ et } \forall \beta \in \mathbb{R}) \text{ ou } (\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$$

Démonstration. Il suffit d'étudier les intégrales généralisées $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ et $\int_2^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha \text{Log}^\beta t} dt$ $\square$

1.2.3 règle de d'Alembert et règle de Cauchy

Règle de d'Alembert

Proposition 1.2.6. Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs. On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$, on a

- a) $l < 1 \implies \sum u_n$ converge
 b) $l > 1 \implies \sum u_n$ diverge grossièrement
 c) $l = 1$ on ne peut rien dire

Démonstration. a) Ecrivons, en utilisant les quantificateurs, qu'on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$. Pour un ε convenablement choisi on montre l'existence de deux constantes c et $\alpha \in]0, 1[$ tel que $u_n \leq c\alpha^n$ à partir d'un certain rang et on applique le critère de comparaison

b) De la même manière que dans a), on montre que $c\alpha^n \leq u_n$ à partir d'un certain rang avec $\alpha > 1$

c) On prend $u_n = \frac{1}{n}$ et $u_n = \frac{1}{n^2}$ dans les deux cas on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ mais la série $\sum \frac{1}{n}$ diverge et la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge comme des cas particuliers de la série de Riemann .

□

Règle de Cauhy

Proposition 1.2.7. Soit $\sum u_n$ une série à positifs. On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = l$, on a

- a) $l < 1 \implies \sum u_n$ converge
 b) $l > 1 \implies \sum u_n$ diverge grossièrement
 c) $l = 1$ on ne peut rien dire

Remarques

La règle de d'Alembert est utilisée lorsque on peut simplifier le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$, c'est le cas si l'expression de u_n contient des factorielles et des puissances. La règle de Cauchy est utilisée lorsque l'expression de u_n contient que des puissances.

Si dans le cas $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ la règle de d'Alembert nous permet pas de conclure la nature de la série. On peut avoir des informations sur la nature de cette série en donnant un développement limité du rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$. On a la C'est le cas règle suivante dite la règle de Raab-Duhamel.

Proposition 1.2.8. Soit une série à termes positifs. On suppose de plus que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\lambda}{n} + O(v_n)$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}$ et la série $\sum |v_n|$ est convergente, on a

Il existe une constante $c > 0$ tel que $u_n \sim cn^{-\lambda}$. La série $\sum u_n$ converge si et seulement si $\lambda > 1$

1.2.4 règle de Riemann

Il s'agit de faire une comparaison avec la série Riemann

Proposition 1.2.9. Soit $\sum u_n$ une série à terme positif, on a

- a) S'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha u_n = l$, avec l non nul, alors $\sum u_n$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.
 b) S'il existe $\alpha > 1$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha u_n = 0$ alors $\sum u_n$ converge
 c) S'il existe $\alpha < 1$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha u_n = +\infty$ alors $\sum u_n$ diverge.

Démonstration. a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha u_n = l$ avec l non nul implique que $u_n \sim ln^{-\alpha}$. Conclure en utilisant la proposition 1.2.2 et le corollaire 1.2.5.

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha u_n = 0$ implique, en utilisant les quantificateurs, qu'il existe une constante $c > 0$ tel que $u_n \leq cn^{-\alpha}$ à partir d'un certain rang. Conclure en appliquant le critère de comparaison.

c) Même travail que dans b) on aura l'existence d'une constante $c > 0$ tel que $u_n \geq cn^{-\alpha}$ à partir d'un certain rang $\square$

Exemples

Déterminer la nature des séries à terme général

- 1) $u_n = \frac{1}{(\text{Log} n)^n}$ 2) $u_n = \frac{2^n}{(3)^{n-2}}$ 3) $u_n = \text{Log}(1 + \frac{1}{n^2})$ 4) $u_n = \frac{4^{n+1}((n+1)!)^2}{(2n-1)!}$ 5) $u_n = \frac{n}{2^n}$ 6) $u_n = \text{Log}(\cos(\frac{1}{n}))$ 7) $u_n = \sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n}$ 8) $u_n = \frac{n^2 2^n}{n!}$ calculer la somme sachant que $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Solutions

- 1) On applique la règle de Cauchy, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\text{Log} n} = 0$, $\sum u_n$ converge.
 2) $u_n = 9(\frac{2}{3})^n$ c'est une série géométrique de raison strictement inférieure à un donc convergente.
 3) On remarque que $u_n \leq \frac{1}{n^2}$ car $\text{Log}(1+x) \leq x \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$, puisque la série $\sum \frac{1}{n^2}$ convergente d'après le critère de comparaison $\sum u_n$ converge. on peut aussi utiliser la proposition 1.2.2 b) on a $u_n \sim \frac{1}{n^2}$.

4) On utilise la règle de d'Alembert

$$\begin{aligned}\frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{4^{n+2}((n+2)!)^2}{(2n+1)!} \times \frac{(2n-1)!}{4^{n+1}((n+1)!)^2} \\ &= \left(\frac{(n+2)!}{(n+1)!}\right)^2 \times \frac{(2n-1)!}{(2n+1)!} \\ &= \frac{2(n+2)}{n(2n+1)}\end{aligned}$$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0$ la série est alors convergente.

5) On peut appliquer la règle de Riemann, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 e^{-n \log 2} =$

0. On peut aussi appliquer la règle de d'Alembert

6) Dans ce cas on ne peut appliquer aucune règle. On cherche un équivalent via les développements limités de $\log(1+x)$ et de $\cos x$ au voisinage de 0

$$\begin{aligned}u_n &= \log\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \log\left(1 - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= -\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &\sim -\frac{1}{2n^2}\end{aligned}$$

la série est alors convergente par comparaison à celle de Riemann.

1.3 séries À termes quelconques

1.3.1 série absolument convergente

Soit $\sum u_n$ une série à termes quelconques. On dit qu'elle converge absolument si la série $\sum |u_n|$ est convergente..

Proposition 1.3.1. $\sum u_n$ converge absolument $\implies \sum u_n$ converge

Démonstration. On utilise le critère de Cauchy proposition 1.1.3 □

Il faut noter que la réciproque de cette implication est fausse. Il existe des séries qui sont convergentes mais non absolument convergentes. On dit qu'elles sont semi-convergentes, à titre d'exemple les séries alternées.

1.3.2 séries alternées

On appelle série alternée toute série numérique dont le terme général est de la forme $(-1)^n u_n$ avec $u_n > 0$

Proposition 1.3.2. Soit $\sum (-1)^n u_n$ une série alternée. On suppose que la suite (u_n) est décroissante et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ on a

- a) la série $\sum (-1)^n u_n$ est convergente
- b) $|R_n| \leq u_{n+1}$ avec R_n le reste de la série d'ordre n
- c) Pour tout n le signe de R_n est celui de son premier terme.

Exemples

la série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente mais non absolument convergente. On a une généralisation de ce résultat.

critère d'Abel

Proposition 1.3.3. Soit $\sum a_n b_n$ une série numérique avec (a_n) et (b_n) deux suites réelles. On suppose que

- a) la suite (A_n) est bornée avec $A_n = \sum_0^n a_k$.
 - b) la série $\sum |b_{n+1} - b_n|$ est convergente
 - c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$
- alors $\sum a_n b_n$ est convergente.

Pour montrer cette proposition on a besoin du lemme suivant appelé transformation d'Abel

Lemme 1.3.4. On a la transformation

$$\sum_0^n a_k b_k = \sum_0^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}) + A_n b_n$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \sum_0^n a_k b_k &= a_0 b_0 + \sum_1^n (A_k - A_{k-1}) b_k \\ &= a_0 b_0 - A_0 b_1 + A_n b_n + \sum_1^{n-1} (A_k - A_{k-1}) b_k \\ &= A_n b_n + \sum_0^{n-1} (b_k - b_{k+1}) A_k \end{aligned}$$

□

On peut maintenant démontrer la proposition d'Abel.

Démonstration. On déduit du lemme 1.3.4 que la série $\sum a_n b_n$ est convergente si et seulement si la série $\sum (b_n - b_{n+1})A_n$ et la suite $(A_n b_n)$ sont convergentes. Puisque (A_n) est bornée et (b_n) tend vers 0, la suite $(A_n b_n)$ est convergente. De plus on a

$$|(b_n - b_{n+1})A_n| \leq M|b_n - b_{n+1}| \quad (1.1)$$

□

Le critère des séries alternées se déduit facilement, en effet on prend $a_n = (-1)^n$. Comme la suite (b_n) est décroissante la série $\sum |b_n - b_{n+1}|$ est télescopique, elle converge car la suite (b_n) l'est aussi.

Exemple

soit $\theta \in \mathbb{R} - 2\pi\mathbb{Z}$ et $\alpha > 0$, étudier la nature de la série $\sum \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$. On applique la proposition d'Abel en posant $b_n = \frac{1}{n^\alpha}$ et $a_n = e^{in\theta}$. On a d'une part la suite (b_n) est décroissante et tend vers 0 donc la série $\sum |b_n - b_{n+1}|$ est convergente. D'autre part

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_0^n e^{ik\theta} \\ &= \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}} \\ &= \frac{e^{-\frac{i(n+1)\theta}{2}} - e^{\frac{i(n+1)\theta}{2}}}{e^{-\frac{i\theta}{2}} - e^{\frac{i\theta}{2}}} \times \frac{e^{\frac{i(n+1)\theta}{2}}}{e^{\frac{i\theta}{2}}} \\ &= e^{\frac{in\theta}{2}} \frac{\sin \frac{n\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} \end{aligned}$$

on a alors

$$|A_n| \leq \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

et puisque $\theta \in \mathbb{R} - 2\pi\mathbb{Z}$ la suite (A_n) est bornée.

produit de Cauchy

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries numériques. On appelle produit de Cauchy des deux séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ la série $\sum w_n$ avec

$$w_n = \sum_0^n u_k v_{n-k}.$$

Proposition 1.3.5. *Si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont absolument convergentes, alors le produit de Cauchy $\sum w_n$ est absolument convergent et*

$$\sum_0^{+\infty} w_n = \sum_0^{+\infty} u_n \times \sum_0^{+\infty} v_n$$

Chapitre 2

Suites et Séries de fonctions

2.1 Suites de fonctions

Soit I une partie de $\mathbb{R}$. On désigne par $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de I dans $\mathbb{R}$. Par analogie avec les suites numériques, une suite de fonctions est une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on associe une fonction notée f_n . On note cette suite par $(f_n)_n$. Pour x fixé dans I , $(f_n(x))_n$ est une suite numérique.

Exemples

$$f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, \quad f_n(x) = x^n$$

2.1.1 Modes de convergences

convergence imple

Définition : Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions définies sur I , et $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. On dit que $(f_n)_n$ converge simplement ou ponctuellement vers f sur I si pour tout x dans I la suite numérique $(f_n(x))_n$ converge vers $f(x)$. En termes de quantificateurs cela veut dire que

$$\forall x \in I, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq n_0, \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Il faut noter que le n_0 dépend à la fois de x et ε .

Exemples

1) $f_n(x) = 1 + \frac{x}{n}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1$

2) $f_n(x) = x^n$ converge simplement sur $] - 1, 1]$ vers f définie sur $] - 1, 1]$ par

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 & \text{si } x \in] - 1, 1[\\ f(x) &= 1 & \text{si } x = 1 \end{aligned}$$

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions définies sur I et f sa limite simple sur I . On pose la question quelles sont les propriétés de f_n qui passent à f ;

Proposition 2.1.1. a) si $x \longrightarrow f_n(x)$ est monotone alors $x \longrightarrow f(x)$ a le même sens de monotonie

b) si $x \longrightarrow f_n(x)$ est convexe alors $x \longrightarrow f(x)$ est convexe.

Démonstration. a) Supposons que $x \longrightarrow f_n(x)$ est croissante on a alors

$$x \leq y \implies f_n(x) \leq f_n(y) \quad \forall x, y \in I \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

On tend n vers l'infini on obtient $f(x) \leq f(y) \quad \forall x, y \in I$ donc f est croissante sur I

b) On applique la définition de la convexité de $x \longrightarrow f_n(x)$ puis on passe à la limite. $\square$

De l'exemple 1) on remarque que $x \longrightarrow f_n(x)$ est non bornée mais f est bornée. Dans l'exemple 2) $x \longrightarrow f_n(x)$ est continue sur $] - 1, 1]$ mais f ne l'est pas. On conclue que la convergence simple ne nous permet pas de faire passer toutes les propriétés de f_n à sa limite simple f , ce mode de convergence est donc insuffisant. On a besoin d'un autre mode de convergence plus puissant.

Convergence Uniforme

Définition : Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions définies sur I , et $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. On dit que $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur I si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

C'est à la suite numérique $(\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|)$ tend vers 0. En termes de quantificateurs cela veut dire que

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq n_0, \quad \forall x \in I \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Il faut noter que le n_0 ne dépend que de ε .

Proposition 2.1.2. *si $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur I alors $(f_n)_n$ converge simplement vers f sur I*

Démonstration. $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur I . Par définition on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$ donc pour tout $x \in I$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n(x) - f(x)| = 0$ $\square$

En pratique, comment étudier la convergence uniforme d'une suite de fonctions. Elle se fait en trois étapes

- 1) Etudier la convergence simple pour déterminer la limite f
- 2) calculer la suite $\alpha_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$
- 3) calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$

Remarque important

Si on trouve une suite (β_n) dans I tel que la suite $|f_n(\beta_n) - f(\beta_n)|$ ne tend pas vers 0 alors la suite $(f_n)_n$ ne converge pas uniformément vers f sur I , en effet on a l'inégalité évidente $|f_n(\beta_n) - f(\beta_n)| \leq \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$

Exemples

- 1) Etudier la convergence uniforme des suites (f_n) avec $f_n(x) = xe^{-nx}$, $I = [0, +\infty[$
- 2) Etudier la convergence uniforme des deux exemples précédents

Solutions

1) Pour $x > 0$ on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} xe^{-nx} = 0$ et pour $x = 0$ $f_n(0) = 0$ donc (f_n) converge simplement sur I vers la fonction nulle. Pour calculer la suite $\alpha_n = \sup_{x \in I} xe^{-nx}$ on dresse le tableau de variation sur I de la fonction f_n , sa fonction dérivée est $f'_n(x) = (1 - nx)e^{-nx}$

x	0	$\frac{1}{n}$	$+\infty$
$f'_n(x)$		+	-
$f_n(x)$	0	$\nearrow \frac{1}{ne}$	$\searrow 0$

Il s'ensuit que $\alpha_n = \frac{1}{ne}$ tend vers 0 donc (f_n) converge uniformément vers la fonction nulle

2) pour le premier exemple, si on prend $\beta_n = n$, on a $|f_n(\beta_n) - f(\beta_n)| = 2$ ne tend pas vers 0. Pour l'autre exemple $\sup_{x \in [-1, 1]} |x^n| = 1$

2.1.2 régularité de la limite d'une suite de fonctions

Continuité

Proposition 2.1.3. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, (f_n) est une suite de fonctions de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, et $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. On suppose que

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction $x \rightarrow f_n(x)$ est continue sur I
- 2) la suite (f_n) converge uniformément, sur tout segment de I vers la fonction f alors f est continue sur I .

Remarque

Cette proposition me nous permet aussi de montrer qu'une convergence n'est pas uniforme, à titre d'exemple la suite des fonctions continues $f_n(x) = x^n$ a une limite qui n'est pas continue donc on ne peut pas avoir la convergence uniforme.

Double limite

Proposition 2.1.4. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $a, a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, une extrémité de I . (f_n) est une suite de fonctions de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, et $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. On suppose que

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ il existe $l_n \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = l_n$.
- 2) la suite (f_n) converge uniformément sur un voisinage de a alors la suite (l_n) est convergente est

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} l_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (\lim_{x \rightarrow a} f_n(x)) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} (\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} f(x). \end{aligned}$$

Intégration

Proposition 2.1.5. Soient $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$, (f_n) une suite de fonctions de $\mathcal{F}([a, b], \mathbb{R})$, et $f \in \mathcal{F}([a, b], \mathbb{R})$. On suppose que

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction $x \rightarrow f_n(x)$ est continue sur $[a, b]$
- 2) la suite (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, b]$

Alors la suite $(\int_a^b f_n(x) dx)$ est convergente et

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx &= \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx \\ &= \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

Remarques

1) L'hypothèse de la continuité des fonctions f_n est introduite pour assurer l'existence de l'intégrale $\int_a^b f_n(x) dx$. La proposition 2.1.3 entraîne la continuité de f ,

donc $\int_a^b f(x) dx$ existe

2) On considère la suite des fonctions définies $\mathbb{R}$ par $f_n = \frac{e^{-(\frac{x}{n})^2}}{n}$. Cette suite converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f = 0$. On a $\int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 0$. On remarque que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx \neq \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$. On conclue que si on remplace, dans la proposition, le segment $[a, b]$ par un intervalle quelconque cette proposition n'est plus vraie.

Dérivation

Proposition 2.1.6. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, (f_n) est une suite de fonctions de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, et $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. On suppose que

- 1) la suite (f_n) converge simplement sur I vers f
- 2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction $x \rightarrow f_n(x)$ est de classe C^1 sur I
- 3) la suite (f'_n) converge uniformément, sur tout segment de I vers une fonction $g \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

Alors

- 1) la suite (f_n) converge uniformément, sur tout segment de I vers la fonction f
- 2) la fonction f est de classe C^1 sur I et $f' = g$

Classes supérieures

Proposition 2.1.7. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, (f_n) est une suite de fonctions de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $p \in \mathbb{N}$ $p > 1$. On suppose que

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction $x \rightarrow f_n(x)$ est de classe C^p sur I

1) $\forall k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ la suite $(f_n^{(k)})$ converge simplement sur I vers une fonction $g_k \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ avec $g_0 = f$

3) la suite $(f_n^{(p)})$ converge uniformément, sur tout segment de I , vers une fonction $g_p \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

Alors on a

1) la suite (f_n) converge uniformément, sur tout segment de I vers la fonction f

2) la fonction f est de classe C^p sur I et $\forall k \in \{0, 1, \dots, p\}, f^{(k)} = g_k$

2.1.3 Séries de fonctions

Comme on a fait pour les séries numériques. Soit la suite de fonctions (f_n) définies sur I . La série de fonctions $\sum f_n$ de terme général f_n est par définition la suite de fonctions (S_n) donnée par

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x) \quad x \in I$$

S_n est appelée la somme partielle d'ordre n de la série

définitions

On dit que la série $\sum f_n$ converge simplement (resp. uniformément) sur I si la suite (S_n) converge simplement (resp. uniformément) sur I . Dans le cas de la convergence simple la fonction somme S de la série est définie par

$$S(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} f_k(x) \quad \forall x \in I$$

on la note $S = \sum_{k=0}^{+\infty} f_k$ On peut aussi définir la suite des restes R_n donné par

$$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \quad \forall x \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Proposition 2.1.8. Soit $\sum f_n$ une série de fonctions définies sur I , alors

1) si $\sum f_n$ converge uniformément sur I alors la suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur I vers la fonction nulle

2) $\sum f_n$ converge uniformément sur I si et seulement si la suite des fonctions (R_n) converge uniformément sur I vers la fonction nulle

Démonstration. Il suffit de remarquer que $S_n - S_{n-1} = f_n$ et que $S - S_n = R_n$. $\square$

Remarques

- 1) le point 2) de cette proposition est considéré comme la deuxième définition de la convergence uniforme.
- 2) On général l'étude de la convergence uniforme d'une série de fonctions est assez difficile. Pour faciliter cette tâche on introduit un autre mode de convergence spécifique pour les séries

convergence normale

Soit $\sum f_n$ une série de fonctions définies sur I . On dit que $\sum f_n$ converge normalement sur I si la série numérique $\sum \sup_{x \in I} |f_n(x)|$ est convergente.

Exemple

Etudier la convergence normale de la série de fonctions de terme général $f_n(x) = xe^{-nx}$, $I = [0, +\infty[$

D'après le tableau de variation de f_n on a $\sup_{x \in I} |f_n(x)| = \frac{1}{ne}$. Comme la série $\sum \frac{1}{n}$ est divergente, la série ne converge pas normalement

Soit $\sum f_n$ une série de fonctions définies sur I . On dit que $\sum f_n$ converge absolument sur I si la série numérique $\sum |f_n(x)|$ est convergente pour tout $x \in I$. La proposition suivante résume les relations entre les différents modes de convergences pour les séries de fonctions

Proposition 2.1.9. Soit $\sum f_n$ une série de fonctions définies sur I on a

- 1) $\sum f_n$ CN sur $I \implies \sum f_n$ CU sur $I \implies \sum f_n$ CS
- 2) $\sum f_n$ CN sur $I \implies \sum f_n$ CA sur $I \implies \sum f_n$ CS

Remarques

- 1) Il n'y a aucune relation entre la convergence uniforme et la convergence absolue.
- 2) S'il existe une suite (β_n) dans I tel que la série numérique $\sum |f_n(\beta_n)|$ diverge alors $\sum f_n$ ne converge pas normalement, en effet il suffit de remarquer que $|f_n(\beta_n)| \leq \sup_{x \in I} |f_n(x)|$.

Exemple

Etudier la convergence normale de la série de fonctions de terme général $f_n(x) = xe^{-nx}$, $I = [0, +\infty[$

On prend $\beta_n = \frac{1}{n}$, on a alors $f_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{ne}$

2.1.4 régularité de la somme d'une série de fonctions

Les propositions vues au partie 2.1.2 peuvent être appliquées aux suites des sommes partielles de séries de fonctions et conduisent aux résultats suivants

continuité

Proposition 2.1.10. *Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\sum f_n$ est une série de fonctions de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. On suppose que*

- 1) *Pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction $x \rightarrow f_n(x)$ est continue sur I*
- 2) *la suite $(\sum f_n)$ converge uniformément, sur tout segment de I alors la somme de la série $x \rightarrow \sum_0^{+\infty} f_n(x)$ est continue sur I .*

Exemple

Nature de la série de fonction $\sum f_n$ avec $f_n(x) = \frac{n^2 e^{-nx^2}}{n^3 + 1}$. Etudier la continuité de la somme de cette série sur $\mathbb{R}^*$

Pour $x \in \mathbb{R}^*$ $\frac{n^2 e^{-nx^2}}{n^3 + 1} \sim \frac{e^{-nx^2}}{n}$ et comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \frac{e^{-nx^2}}{n} = 0$, la série numérique est convergente donc $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}^*$, on peut définir sur $\mathbb{R}^*$ la fonction somme S par $S(x) = \sum_0^{+\infty} f_n(x)$. Pour montrer la continuité de S on vérifie les hypothèses de la proposition précédente. les fonctions $x \rightarrow f_n(x)$ sont continues sur $\mathbb{R}^*$. Pour vérifier le point 2) on passe par la convergence normale. Soit $[a, b]$, $a > 0$ un segment de $\mathbb{R}^*$, Comme la fonction $x \rightarrow e^{-nx^2}$ est décroissante alors $\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x)| \leq \frac{n^2 e^{-na^2}}{n^3 + 1}$. La série $\sum \frac{n^2 e^{-na^2}}{n^3 + 1}$ est convergente par suite $\sum f_n$ normalement sur tout segment $\mathbb{R}^*$, on conclue la continuité de S

Double limite

Proposition 2.1.11. *Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $a, a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, une extrémité de I . $\sum f_n$ est une série de fonctions de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. On suppose que*

- 1) *Pour tout $n \in \mathbb{N}$ il existe $l_n \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = l_n$.*
- 2) *la série $\sum f_n$ converge uniformément sur un voisinage de a .*

Alors la série $\sum l_n$ est convergente est

$$\begin{aligned}\sum_0^{+\infty} l_n &= \sum_0^{+\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \sum_0^{+\infty} f_n(x)\end{aligned}$$

Intégration

Proposition 2.1.12. Soient $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$, (f_n) une série de fonctions de $\mathcal{F}([a, b], \mathbb{R})$. On suppose que

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction $x \rightarrow f_n(x)$ est continue sur $[a, b]$
- 2) la série $\sum f_n$ converge uniformément, sur $[a, b]$

Alors la série $\sum \int_a^b f_n(x) dx$ est convergente et

$$\sum_0^{+\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \sum_0^{+\infty} f_n(x) dx$$

Dérivation

Proposition 2.1.13. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\sum f_n$ est une série de fonctions de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. On suppose que

- 1) la suite $\sum f_n$ converge simplement sur I
- 2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction $x \rightarrow f_n(x)$ est de classe C^1 sur I
- 3) la série $\sum f'_n$ converge uniformément, sur tout segment de I .

Alors

- 1) la série $\sum f_n$ converge uniformément, sur tout segment de I
- 2) la fonction somme $S(x) = \sum_0^{+\infty} f_n(x)$ est de classe C^1 sur I et $S'(x) = \sum_0^{+\infty} f'_n(x)$

Classes supérieures

Proposition 2.1.14. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\sum f_n$ est une série de fonctions de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, et $p \in \mathbb{N}$ $p > 1$. On suppose que

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction $x \rightarrow f_n(x)$ est de classe C^p sur I
- 1) $\forall k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ la série $\sum f_n^{(k)}$ converge simplement sur I

3) la série $\sum f_n^{(p)}$ converge uniformément, sur tout segment de I vers

Alors on a

1) la série $\sum f_n$ converge uniformément, sur tout segment de I

2) la fonction somme $S(x) = \sum_0^{+\infty} f_n(x)$ est de classe C^p sur I et $\forall k \in \{0, 1, \dots, p\}, S^{(k)} = \sum_0^{+\infty} f_n^{(k)}(x)$

Chapitre 3

séries Entières

3.1 généralités

Dans cette partie on travaillera dans l'ensemble $\mathbb{C}$.

On appelle série entière toute série de fonctions $\sum f_n$ telle que $f_n(z) = a_n z^n$ où (a_n) est une suite de nombres complexes. On note cette série entière par $\sum a_n z^n$

Exemples

$$\sum z^n; \quad \sum \frac{x^n}{n!}$$

On appelle domaine de convergence de la série entière, noté D_c l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ tel que $\sum a_n z^n$ converge. Il est clair qu'on a toujours $0 \in D_c$. Dans ce qui suit on cherche à déterminer ce domaine de convergence on a d'abord le lemme d'Abel

Lemme 3.1.1. Soient a_n une suite de nombres complexes et $r \in \mathbb{R}^+$. on suppose que la suite $|a_n| r^n$ est bornée alors pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < r$ la série $\sum a_n z^n$ converge absolument

Démonstration. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < r$

$$\begin{aligned} |a_n z^n| &= |a_n| |z|^n \leq |a_n| r^n \times \left(\frac{|z|}{r}\right)^n \\ &\leq M \left(\frac{|z|}{r}\right)^n \end{aligned}$$

Comme la série numérique $\sum \left(\frac{|z|}{r}\right)^n$ est convergente, c'est une série géométrique de raison strictement inférieure à 1 la série $\sum a_n z^n$ converge absolument $\square$

En déduit du lemme d'Abel que pour un tel réel r le disque ouvert $D(0, r[= \{z \in \mathbb{C} / |z| < r\}$ et inclue dans D_c . On pose

$$A = \{r \geq 0 / \text{la suite } (|a_n|r^n) \text{ est bornée}\} \quad \text{et} \quad R = \sup A$$

L'ensemble A est non vide car $0 \in A$. Comme A n'est pas forcément majoré on a $R \in [0, +\infty]$ et il s'appelle le rayon de convergence de la série entière

Proposition 3.1.2. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . Alors, pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a

- a) Si $|z| < R$ alors $\sum a_n z^n$ converge absolument
- b) Si $|z| > R$ alors $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement (son terme général ne tend pas vers 0)
- c) Si $|z| = R$ alors on ne peut pas conclure en général

Démonstration. a) Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$ on prend $r \in]|z|, R[$, on alors $r \in A$ ce qui fournit que la suite $(|a_n|r^n)$ est bornée et

$$\begin{aligned} |a_n z^n| &= |a_n| |z|^n \leq |a_n| r^n \times \left(\frac{|z|}{r}\right)^n \\ &\leq M \left(\frac{|z|}{r}\right)^n \end{aligned}$$

la série $\sum a_n z^n$ converge absolument

- b) Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > R$ de la définition de R on déduit que la suite $(|a_n z^n|)$ n'est pas bornée donc elle ne tend pas vers 0 □

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . On appelle disque ouvert de convergence (resp. disque fermé) l'ensemble $D\{0, R[= \{z \in \mathbb{C}; |z| < R\}$ (resp. $D\{0, R] = \{z \in \mathbb{C}; |z| \leq R\}$). d'après la proposition précédente on a

$$D\{0, R[\subset D_c \subset D\{0, R]$$

Règles pratiques pour déterminer le rayon de convergence d'une série entière

Proposition 3.1.3. Règle de D'alembert

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l \in [0, +\infty]$ alors

$$R = \frac{1}{l}$$

Règle de Cauchy

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l \in [0, +\infty]$ alors

$$R = \frac{1}{l}$$

Exemples

déterminer le rayon de convergence d'une séries entières de coefficients a_n donnés par

$$\begin{aligned}
 1) a_n &= \frac{1}{\sqrt{n}}; \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \sqrt{\frac{n}{n+1}} \rightarrow 1; \quad R = 1 \\
 2) a_n &= \frac{n!}{(2n)!}; \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{4n+2} \rightarrow 0; \quad R = +\infty \\
 3) a_n &= \frac{n!}{2^{2n}\sqrt{(2n)!}}; \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{4\sqrt{(2n+1)(2n+2)}} \rightarrow \frac{1}{8}; \quad R = 8 \\
 4) a_n &= \frac{(-1)^n}{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}; \quad \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{1}{2n+1} \rightarrow 0; \quad R = +\infty
 \end{aligned}$$

Proposition 3.1.4. Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergences respectivement $R_a; R_b$. on a

- 1) $|a_n| = O(|b_n|) \Rightarrow R_a \leq R_b$
- 2) $|a_n| \sim |b_n| \Rightarrow R_a = R_b$

Exemples déterminer le rayon de convergence d'une séries entières de coefficients a_n donnés par

$$1) a_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right); \quad a_n \sim e^{\sqrt{n} - \frac{1}{n}} = b_n$$

on a alors $R_a = R_b$ on utilise la règle de D'alembert pour calculer R_b

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} \rightarrow 1 \text{ donc } R_a = R_b$$

2) a_n est la somme des carrés des diviseurs de n

$$3) a_n = \sin n$$

$$4) a_n = e^{(n+1)^2} - e^{(n-1)^2}$$

$$5) a_n = \sqrt[n]{n} - \sqrt[n+1]{n+1}$$

Opérations sur les séries entières

Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergences respectivement $R_a; R_b$. on a

1) la série somme est $\sum (a_n + b_n) z^n$ son rayon de convergence $R \geq \min(R_a; R_b)$ et pour $|z| \leq \min(R_a; R_b)$ on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$$

si $R_a \neq R_b$ alors $R = \min(R_a; R_b)$

2) soit $\lambda \in \mathbb{R}$ la série multiplication par un scalaire est $\sum (\lambda a_n) z^n$ de même rayon de convergence R_a

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\lambda a_n) z^n = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

3) La série produit de Cauchy est $\sum c_n z^n$ avec $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ de rayon de convergence $R \geq \min(R_a; R_b)$ et pour $|z| \leq \min(R_a; R_b)$ on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right) \times \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \right)$$

Propriétés de la somme d'une série entière, cas réel

Continuité

Proposition 3.1.5. *soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R et $0 < \rho < R$. La série converge normalement sur tout segment $[-\rho, \rho]$*

Démonstration. Soit $|x| \leq \rho$ on a $|a_n| |x|^n \leq |a_n| \rho^n$. Comme $0 < \rho < R$ la série numérique $(|a_n| \rho^n)$ converge. $\square$

Comme conséquence de cette proposition on a

Proposition 3.1.6. *soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R alors sa somme f est continue de $] -R, R[\rightarrow \mathbb{R}$*

Démonstration. On a la convergence normale sur tout segment de $] -R, R[$ $\square$

Derivée

soit $\sum a_n x^n$ une série entière. On appelle série dérivée de $\sum a_n x^n$ la série entière $\sum n a_n x^{n-1}$. Remarque

une série entière et sa série dérivée ont même rayon de convergence

Proposition 3.1.7. *soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R alors sa somme f est de classe $C^1(]-R, R[; \mathbb{R})$ et $f'(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$*

On peut dériver postérieurement fois on a

Proposition 3.1.8. *soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R alors sa somme f est de classe $C^\infty(]-R, R[; \mathbb{R})$ et pour $k \in \mathbb{N}$*

$$\begin{aligned} f^{(k)}(x) &= \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)x^{n-k} \\ &= \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n x^{n-k} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+k)!}{n!} a_{n+k} x^n \end{aligned}$$

Cette proposition nous permet d'établir un lien entre les coefficients de la série et les dérivées de sa somme

Corollaire 3.1.9. *Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de somme f alors $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$*

En déduire de ce corollaire l'unicité des coefficients d'une série entière

Proposition 3.1.10. *Soient $\sum a_n x^n$ et $\sum b_n x^n$ deux séries entières de rayons de convergences respectivement $R_a; R_b$ et de sommes respectivement $f; g$. on a les équivalences*

1)

$$\forall x \in]-\min\{R_a; R_b\}, \min\{R_a; R_b\}[; f(x) = g(x) \Leftrightarrow a_n = b_n; \forall n \in \mathbb{N}$$

2)

$$a) f \text{ est paire} \Leftrightarrow a_{2n+1} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$b) f \text{ est impaire} \Leftrightarrow a_{2n} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Démonstration. 1) on a $\forall x \in]-\min\{R_a; R_b\}, \min\{R_a; R_b\}[; f(x) = g(x)$ ce qui donne $(f - g)(x) = 0 = \sum_0^{+\infty} (a_n - b_n)x^n$ d'après la proposition précédente $a_n -$

$$b_n = \frac{(f-g)^{(n)}(0)}{n!} = 0$$

2) a) et b) évidents □

Intégration d'une série entière

soit $\sum a_n x^n$ une série entière. On appelle série primitive de $\sum a_n x^n$ la série $\sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$. Ces deux séries entières ont même rayon de convergence

Proposition 3.1.11. soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R et de somme f , alors pour tout $x \in]-R, R[$

$$\int_0^x f(t)dt = \sum_0^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

Développement en série entière d'une fonction

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, avec $0 \in I$. On dit que f est développable en série entière au voisinage de 0 s'il existe une série entière de rayon de convergence R tel que

$$\forall x \in I \cap]-R, R[\quad f(x) = \sum_0^{+\infty} a_n x^n$$

Conditions nécessaires du développement d'une fonction

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, avec $0 \in I$ supposons qu'elle est développable en série entière au voisinage de 0 alors nécessairement

1) f est de classe C^∞ au voisinage de 0

2) $f(x) = \sum_0^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$

On appelle série de Taylor associée à f la série $\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$. Donnons une condition suffisante pour avoir le point 2)

Proposition 3.1.12. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, avec $0 \in I$. On suppose que

1) f est de classe C^∞ sur I

2) $\exists M > 0; \forall k \in \mathbb{N}; \sup_{x \in I} |f^{(k)}(x)| \leq M$

alors la série de Taylor associée à f à pour somme f

Démonstration. écrire la formule de Taylor de f au voisinage de 0 à l'ordre n $\square$

Application

les fonction usuelles sont développables en série entière au voisinage de 0 on a

$$e^x = \sum_0^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \quad R = +\infty$$

$$\cos x = \sum_0^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad R = +\infty$$

$$\sin x = \sum_0^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad R = +\infty$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_0^{+\infty} x^n \quad R = 1$$

4

Chapitre 4

Séries de Fourier

4.0.1 fonctions continues par morceaux

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est continue (resp. de classe C^1) par morceaux sur $[a, b]$ s'il existe une subdivision $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$ du segment $[a, b]$ tel que pour tout $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ la restriction $f|_{[a_i, a_{i+1}[}$ est continue (resp. de classe C^1) est prolongeable à une fonction continue (resp. de classe C^1) sur $[a_i, a_{i+1}]$

On dit que f est continue (resp. de classe C^1) par morceaux sur $\mathbb{R}$ si elle est continue (resp. de classe C^1) par morceaux sur tout segment de $\mathbb{R}$

Soient f, g deux fonctions continues (resp. de classe C^1) par morceaux et $\lambda \in \mathbb{R}$ alors $f + g$ et λf sont continues (resp. de classe C^1) par morceaux

Remarques

la définition d'une fonction continue (resp. de classe C^1) par morceaux signifie que la restriction de f à $]a_i, a_{i+1}[$ a une limite (resp. une dérivée) réelle en a_i à droite et en a_{i+1} à gauche.

Exemples

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ périodique de période 2π , impaire et $f(x) = e^x$ sur $[0, \pi]$

Coefficients de Fourier

Soit donc f une fonction T -périodique et continue par morceaux sur $\mathbb{R}$. On appelle coefficients de Fourier exponentiels de f les nombres complexes définis par

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T e^{-in\omega t} f(t) dt \quad n \in \mathbb{Z}; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

Les coefficients de Fourier trigonométriques sont eux définis par

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt \\
 &= \frac{2}{T} \int_\alpha^{T+\alpha} f(t) dt \quad \alpha \in \mathbb{R} \\
 a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt \\
 &= \frac{2}{T} \int_\alpha^{T+\alpha} f(t) \cos(n\omega t) dt \quad n \in \mathbb{N}^*, \alpha \in \mathbb{R} \\
 b_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt \\
 &= \frac{2}{T} \int_\alpha^{T+\alpha} f(t) \sin(n\omega t) dt \quad n \in \mathbb{N}^*, \alpha \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

La série de Fourier de f est alors définie par

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)$$

On peut également l'exprimer avec les coefficients exponentiels :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\omega t}$$

Le problème est maintenant le suivant : la série de Fourier de f converge-t-elle ? Si oui, est-ce vers f ? En quel sens ? On a le résultat suivant

Proposition 4.0.1. (théorème de Dirichlet) Soit donc f une fonction T -périodique et C^1 par morceaux sur $\mathbb{R}$. La série de Fourier de f converge simplement vers la fonction $\tilde{f}$ donnée par

$$\tilde{f}(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

avec $f(x+0)$ et $f(x-0)$ sont respectivement les limites à droite et à gauche de f en x

Si de plus f est continue la convergence devient normale